

Base de connaissances écologique

Projet Tranom-boly connecté
Insectes nuisibles du rosier
Équipe projet — Juillet 2026

1 Présentation

Cette base de connaissances documente les principaux insectes (et un acarien assimilé) nuisibles au rosier. Elle complète la base initiale du projet Tranom-boly connecté, qui ne couvrait que les espèces utiles, et permet au système de disposer de références réelles pour classer les espèces détectées en « utile » ou « nuisible ».

2 Insectes nuisibles du rosier

Contrairement aux insectes utiles, la majorité des nuisibles du rosier ne volent pas ou ne produisent aucun signal sonore caractérisable (pucerons majoritairement aptères, cochenilles sessiles, acariens, larves rampantes). Cette base ne présente donc que des valeurs effectivement documentées dans la littérature ; l'absence de fréquence est indiquée explicitement plutôt que d'être estimée.

2.1 Puceron du rosier (*Macrosiphum rosae*)

Dégâts : Aspire la sève des jeunes pousses et boutons, ralentit la croissance, déforme les feuilles émergentes, rejette du miellat qui favorise la fumagine.

Parties touchées : Jeunes pousses, boutons floraux, revers des feuilles.

Conditions favorables : Températures douces (15-25°C), climat humide au printemps, excès d'azote dans le sol.

Signal sonore : Inaudible : formes aptères majoritaires, formes ailées rares et non caractérisées.

2.2 Tenthrède du rosier (*Arge* spp.)

Dégâts : Les larves dévorent le limbe des feuilles depuis les bords, pouvant squelettiser le feuillage.

Parties touchées : Feuilles.

Conditions favorables : Activité de mai à juillet, journées douces.

Signal sonore : Larve rampante inaudible ; adulte volant peu documenté acoustiquement.

2.3 Cochenilles

Dégâts : Insectes sessiles qui aspirent la sève en continu et rejettent du miellat favorisant la fumagine.

Parties touchées : Tiges, revers des feuilles.

Conditions favorables : Climat doux, présentes toute l'année en extérieur tempéré.

Signal sonore : Aucun : insecte immobile et sessile.

2.4 Araignée rouge (Tétranyque tisserand)

Dégâts : Piqûres décolorantes et fines toiles sous les feuilles ; dessèchement du feuillage en cas de forte infestation. (Acarien, pas un insecte au sens strict, mais ravageur majeur du rosier.)

Parties touchées : Revers des feuilles.

Conditions favorables : Temps chaud et sec, faible humidité (moins de 45%).

Signal sonore : Aucun : taille trop faible pour tout signal détectable.

2.5 Otiiorhynque de la vigne

Dégâts : L'adulte découpe des encoches semi-circulaires sur le bord des feuilles la nuit ; la larve ronge les racines, dégât le plus grave car pouvant tuer le pied.

Parties touchées : Bord des feuilles (adulte), racines (larve).

Conditions favorables : Nocturne, se cache le jour dans le sol ou le paillis.

Signal sonore : La plupart des adultes ont les élytres soudées et ne volent pas : inaudible.

2.6 Scarabée japonais (Popillia japonica)

Dégâts : Squelettise les feuilles en ne laissant que les nervures et dévore les fleurs ouvertes ; la rose fait partie de ses plantes hôtes documentées.

Parties touchées : Feuilles, fleurs.

Conditions favorables : Vol déclenché au-delà de 21°C, activité optimale 21-35°C avec humidité relative supérieure à 60%.

Signal sonore : Vol lourd et bruyant typique des Scarabaeidae ; fréquence précise non documentée dans la littérature consultée — à éviter d'estimer.

2.7 Thrips du rosier

Dégâts : Décoloration argentée et déformation des jeunes feuilles et des pétales.

Parties touchées : Boutons floraux, pétales, jeunes feuilles.

Conditions favorables : Temps sec et chaud, pontes dès le début du printemps.

Signal sonore : Taille trop faible pour un signal exploitable par un micro standard.

2.8 Perce-oreille (Forficula auricularia)

Dégâts : Se réfugie dans les boutons et fleurs ouvertes, grignote les jeunes tissus floraux et parfois les pétales. Consomme aussi occasionnellement des pucerons : à réguler plutôt qu'à éradiquer.

Parties touchées : Boutons floraux, fleurs ouvertes.

Conditions favorables : Nocturne, recherche l'humidité et l'obscurité le jour.

Signal sonore : Ailes rarement utilisées, déplacement au sol : inaudible.

3 Conditions environnementales favorables

Nuisible	Temp (°C)	Humidité (%)	Luminosité / activité
Puceron du rosier	15-25	50-80	Indifférent, printemps-automne
Tenthredo (larve)	15-25	50-80	Diurne, mai-juillet
Cochenilles	15-28	40-70	Indifférent, toute l'année (climat doux)
Araignée rouge	25-32	20-45	Forte luminosité, temps sec
Otiorhynque	12-22	50-80	Nocturne
Scarabée japonais	21-35	60-90	Diurne, vol dès 21°C
Thrips	18-30	30-60	Temps sec et chaud
Perce-oreille	10-25	60-90	Nocturne

4 Signature sonore des nuisibles

Nuisible	Fréquence fondamentale	Description sonore
Puceron du rosier	N/A	Inaudible (majoritairement aptère).
Tenthredo (larve)	N/A	Inaudible (rampante).
Cochenilles	N/A	Aucun signal (sessile).
Araignée rouge	N/A	Aucun signal (trop petite, ne vole pas).
Otiorhynque	N/A	Inaudible (rampant, élytres soudées).
Scarabée japonais	Non documentée précisément	Vol lourd et bruyant, bourdonnement grave typique des Scarabaeidae.
Thrips	N/A	Inaudible (taille infra-délectable).
Perce-oreille	N/A	Inaudible (déplacement au sol).

Conséquence pour le système : la détection acoustique (KY-037) fonctionne bien pour repérer les insectes utiles volants, mais ne peut pas détecter la plupart des nuisibles du rosier, qui rampent ou sont sessiles. Une simple absence de signal sonore utile ne signifie donc pas une absence de nuisible : c'est une limite réelle de l'approche exclusivement acoustique, à documenter dans le rapport du projet.

5 Moyens de répulsion non létale

Nuisible	Répulsion / gestion non létale
Puceron du rosier	Jet d'eau puissant, favoriser coccinelles/chrysopes/syrphes, éviter les excès d'azote.
Tenthrede (larve)	Ramassage manuel, favoriser oiseaux insectivores et guêpes parasitoïdes.
Cochenilles	Brossage manuel, huile horticoles (savon noir), favoriser les coccinelles.
Araignée rouge	Augmenter l'humidité ambiante (leur est défavorable), savon insecticide, acariens prédateurs.
Otiorhynque	Pièges à bière ou collants nocturnes, nématodes auxiliaires contre les larves.
Scarabée japonais	Ramassage manuel matinal (engourdi par le froid), pièges à phéromones tenus à distance du rosier.
Thrips	Panneaux engluants bleus, punaises prédatrices, éviter le stress hydrique du rosier.
Perce-oreille	Piège type pot de paille renversé sur tuteur, ramassage nocturne (réguler, pas éradiquer).

6 Conclusion

Cette base de connaissances documente les principaux nuisibles réels du rosier, absents du document initial. Elle met en évidence une limite structurante du système : l'approche acoustique seule ne peut pas couvrir l'ensemble des nuisibles, la plupart étant rampants ou sessiles. Elle pourra être utilisée dans le projet Tranom-boly connecté afin d'aider le système à prendre des décisions concernant la répulsion non létale des espèces nuisibles.